

Базы данных

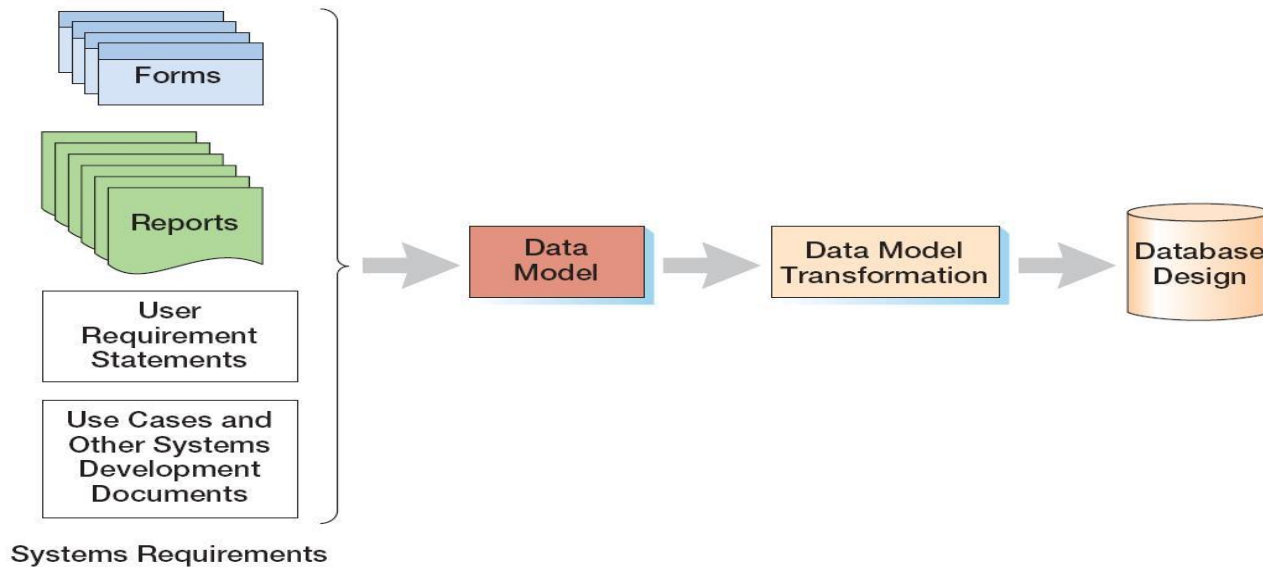
Тема 2

Моделирование данных:
модель семантических объектов

Процесс разработки БД

- общие стратегии:
 - разработка сверху вниз (*top-down database development*)
 - получение абстрактной модели данных исходя из анализа стратегических целей организации, способов их достижения, а также информации и способов ее представления, которые необходимы для достижения этих целей;
 - лучшее взаимодействие подсистем, глобальный охват;
 - разработка снизу вверх (*bottom-up database development*)
 - для разработки выбирается конкретная система, которая выполняет только часть функций предприятия;
 - исходя из сформированных требований, выбранная подсистема создается быстрее и с меньшими рисками;
- одна из основ эффективной реализации приложения базы данных – ясное представление модели предметной области

Три уровня моделей информационных систем



- внешние модели (*external schema*): представление пользователей о системе (user view);
- концептуальная модель (*conceptual schema*): абстрактное представление системы (данных);
- внутренние модели (*internal schema*).

Модели данных (ANSI)

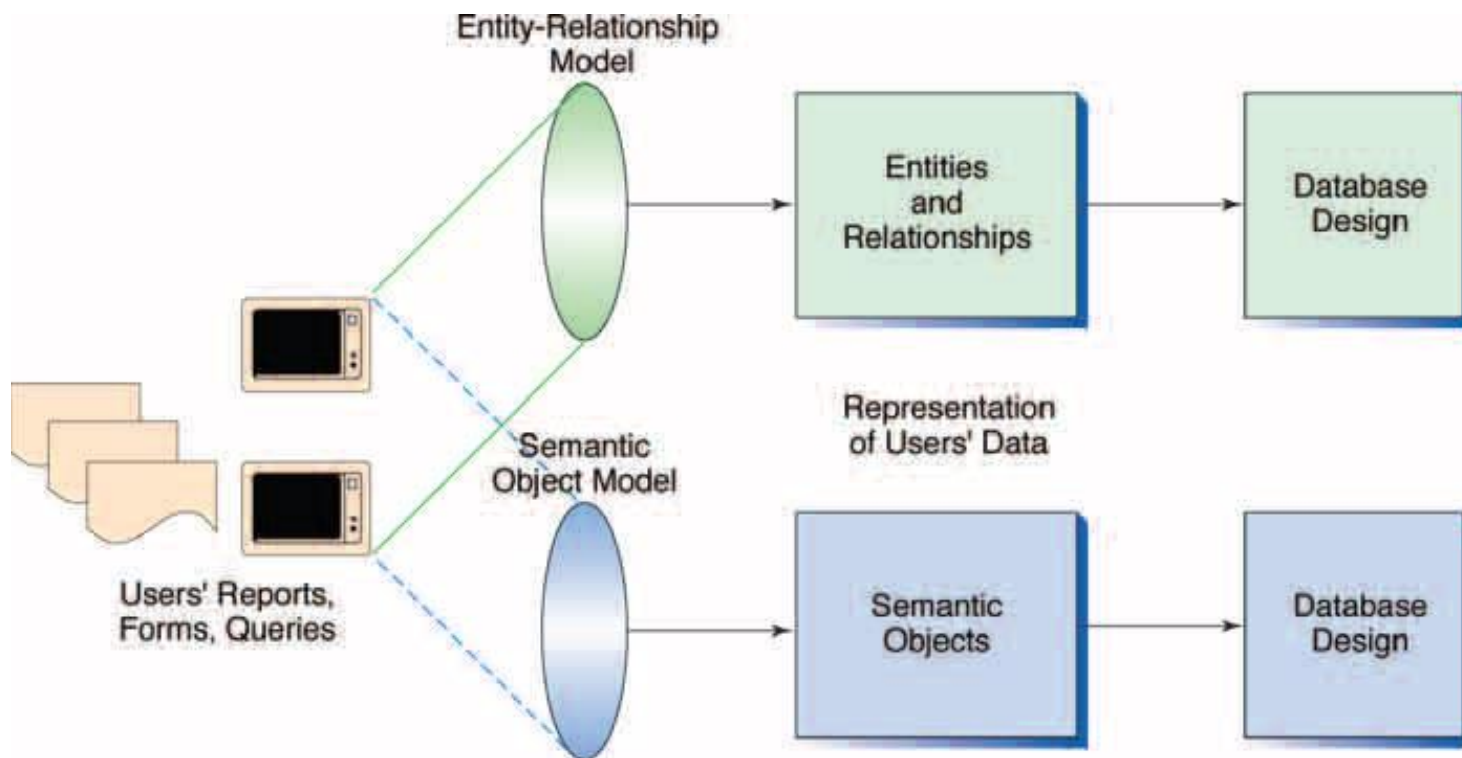
- внешняя модель (*external schema*) – набор представлений пользователей о той части предметной области, с которой он сталкивается;
- концептуальная модель (*conceptual schema / conceptual data model*) – набор ключевых объектов предметной области, их взаимосвязей (взаимодействий) и ограничений, накладываемых на объекты;
- логическая модель (*logical schema / logical data model / information schema*) – представление концептуальной модели в соответствии с логической моделью, используемой для хранения данных;
- физическая модель (*physical data model*) – описание физического представления, хранения и обработки данных.

Моделирование данных

- база данных является «моделью модели», то есть через объекты базы данных описывает представление пользователей о конкретной предметной области;
- при любом процессе разработки необходимо сформулировать требования и построить на их основе модель данных, что является во многом творческой задачей, решение которой основано на опыте и интуиции;
- моделирование данных (*data modeling*) - процесс создания логического представления базы данных (пользовательская модель данных - *user data model*, модель требований к данным - *requirements data model*);
- модель данных представляет собой совокупность понятий и графических символов для построения концептуальных схем, т.е. содержит языковые и изобразительные стандарты для своего представления;
 - модель сущность – связь (*entity-relationship model, E-R model*);
 - модель семантических объектов (*semantic object model*);

Модель семантических объектов

- модель семантических объектов – альтернативный способ представления модели данных;
- семантика (от греч. *semantikos* - обозначающий) - значение единиц языка.

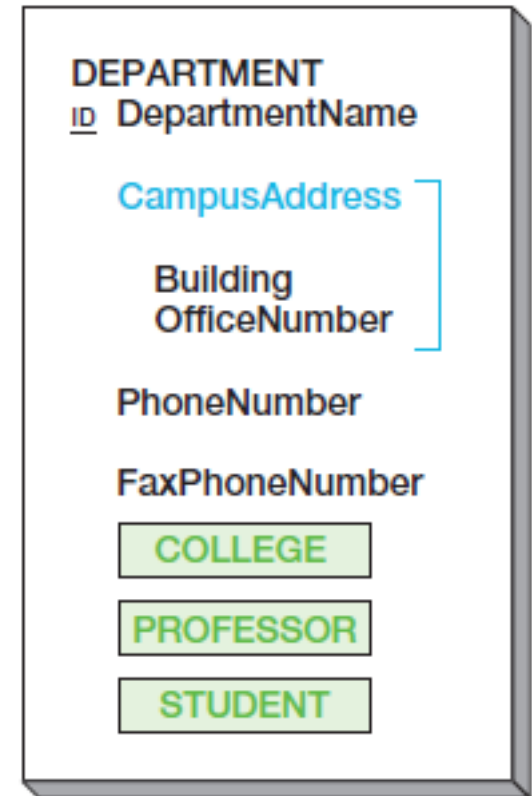


Семантический объект

- семантический объект (*semantic object*) – некоторый объект, который способен существовать независимо и может быть идентифицирован (именованный набор атрибутов, исчерпывающе описывающий отдельную сущность);
- аналогично сущностям ER-модели,
 - можно определить:
 - класс объектов (*object class*) – набор объектов определенного типа;
 - экземпляр объекта (*object instance*) – объект некоторого класса с заданными значениями атрибутов;
 - атрибут (*attribute*) – свойство, которым обладает объект;
 - объект может являться абстракцией:
 - реального физического объекта;
 - события, действия или процесса (заказ, услуга, транзакция).

Атрибуты

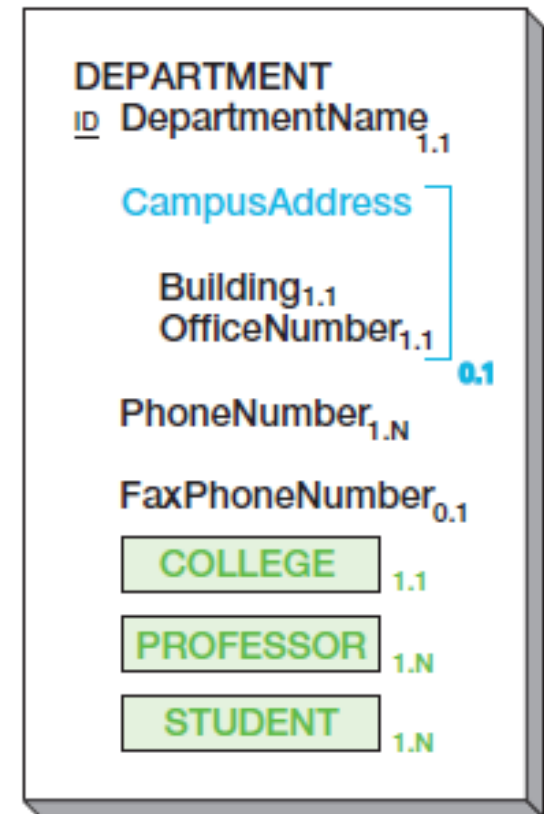
- *атрибу́т (attribute)* – свойство, которым обладает объект;
- все объекты определенного класса обладают одинаковым набором атрибутов, но различаются значениями данных атрибутов (исчерпывающее описание, *sufficient description*);
- в общем случае, атрибуты могут быть:
 - простыми (*simple*): атрибут со значением элементарного типа;
 - групповыми, или составными (*group*): атрибут состоит из набора простых атрибутов;
 - объектными (*object*): атрибут является семантическим объектом (очевидно, атрибуты данного типа являются <зеркальными> для двух соответствующих объектов).



(a) DEPARTMENT Object

Кардинальные числа атрибутов

- *кардинальное число (cardinality, мощность)* указывает количество значений, которые может принимать атрибут в корректном (valid) экземпляре объекта;
- *максимальное кардинальное число (maximum cardinality)* - максимальное количество значений, которые может принимать атрибут – как правило, 1 или N;
- *минимальное кардинальное число (minimum cardinality)* - минимальное количество значений, которые должен принимать атрибут – как правило, 0 или 1.
- дополнительные термины для описания атрибутов:
 - однозначный атрибут (*single-value attribute*) – кардинальность ..1;
 - многозначный атрибут (*multivalued attribute*) – кардинальность ..N;
 - необъектный атрибут (*non-object attribute*) – простой или групповой.



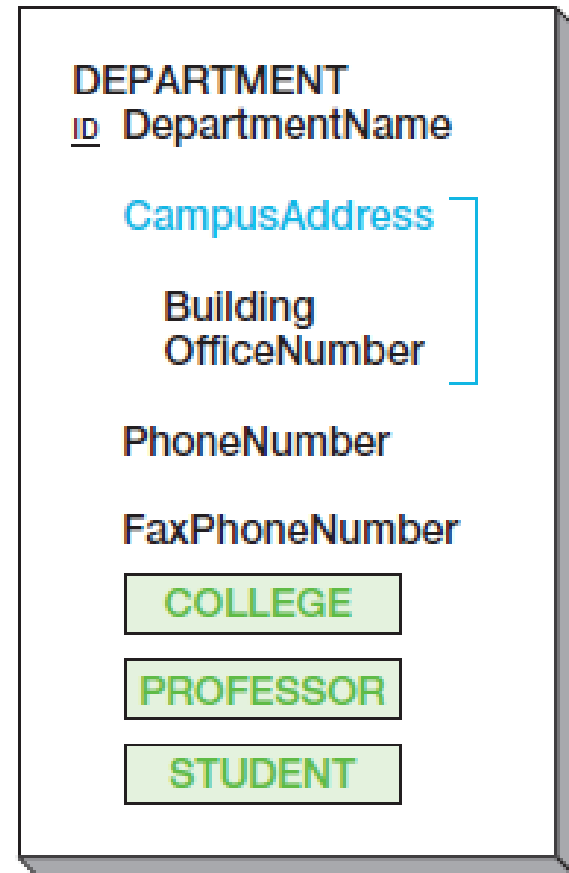
(b) DEPARTMENT Object with Cardinalities

Домены атрибутов

- домен (*domain*) – множество допустимых значений атрибута;
- понятие домена имеет различный смысл для атрибутов различных типов:
 - для простых атрибутов:
 - физическое описание: тип данных и дополнительные наложенные ограничения;
 - семантическое (логическое) описание: описывает назначение данного атрибута в модели;
 - для составных атрибутов:
 - физическое описание: список и порядок входящих в него простых атрибутов;
 - семантическое описание: описывает назначение данного атрибута в модели;
 - для объектных атрибутов: множество всех экземпляров объектов рассматриваемого класса.

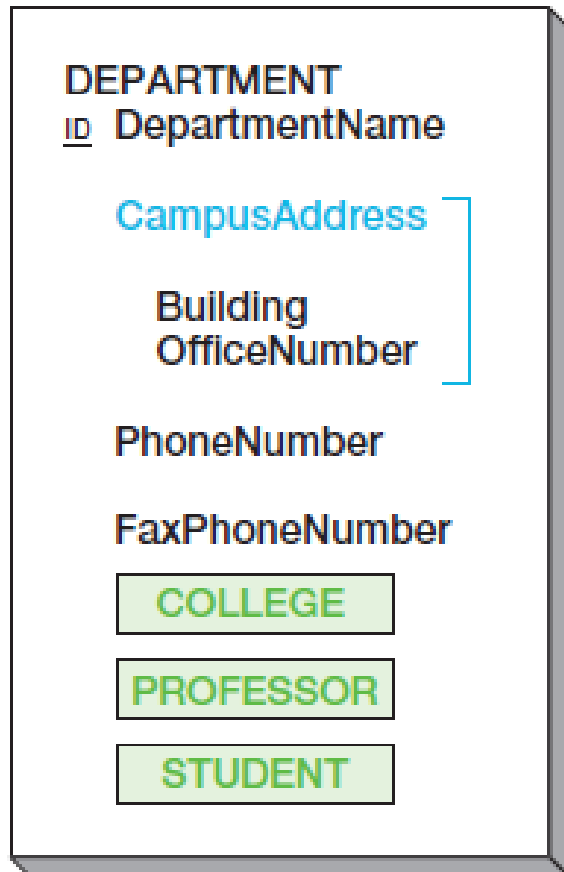
Идентификаторы

- идентификатор объекта (*object identifier*) – набор атрибутов, которые определяют, именуют сущность;
- идентификаторы могут быть составными, т.е. состоять более, чем из одного атрибута;
- обозначаются «ID» или «ID» в случае уникальности;

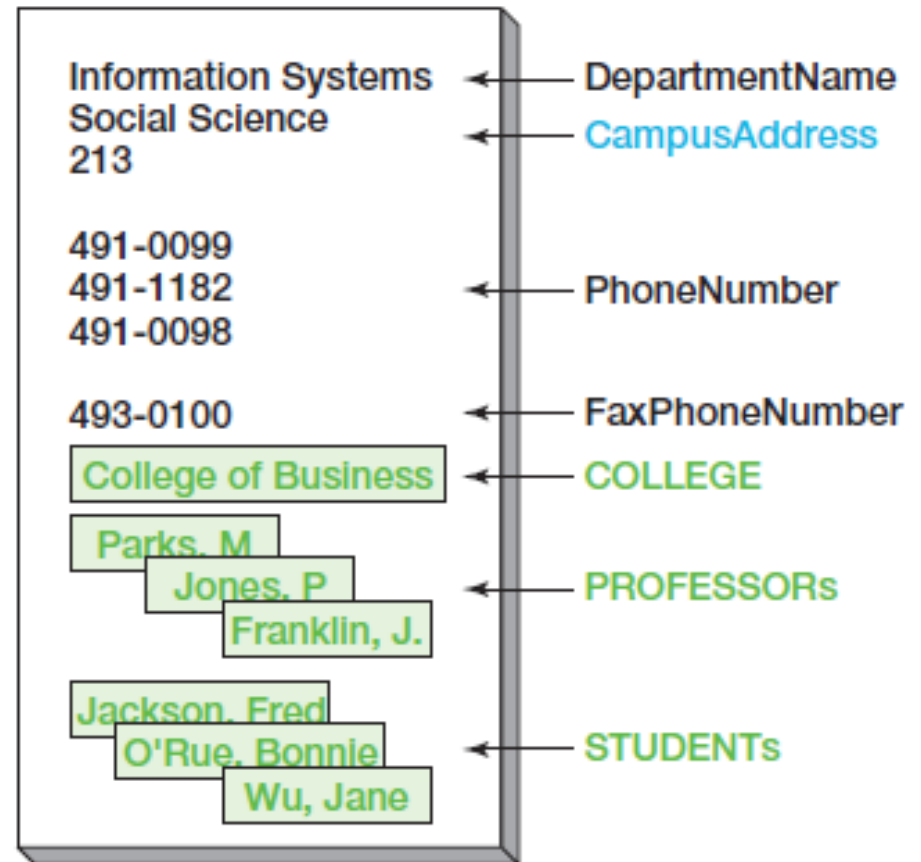


(a) DEPARTMENT Object

Экземпляры семантических объектов



(a) DEPARTMENT Object



Типы объектов: простой объект

- простой объект (*simple object*) – объект, содержащий только однозначные простые или групповые атрибуты.

EQUIPMENT TAG:

EquipmentNumber: 100 Description: Desk
AcquisitionDate: 2/27/2008 PurchaseCost: \$350.00

EQUIPMENT TAG:

EquipmentNumber: 200 Description: Lamp
AcquisitionDate: 3/1/2008 PurchaseCost: \$39.95

(a) Reports Based on a Simple Object

EQUIPMENT

ID EquipmentNumber
 Description
 AcquisitionDate
 PurchaseCost

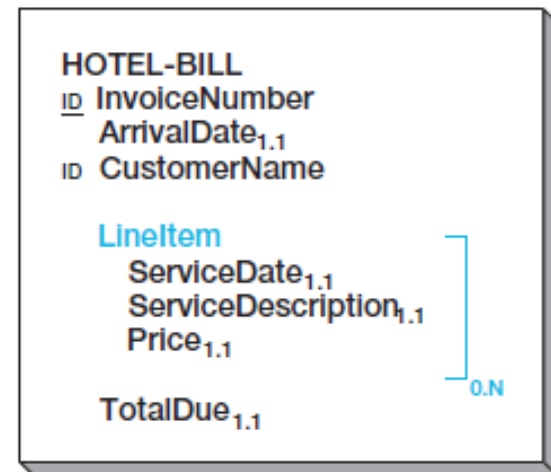
(b) EQUIPMENT
Simple Object

Типы объектов: составной объект

- составной объект (*composite object*) – объект, содержащий один или более многозначный простой или групповой атрибуты.

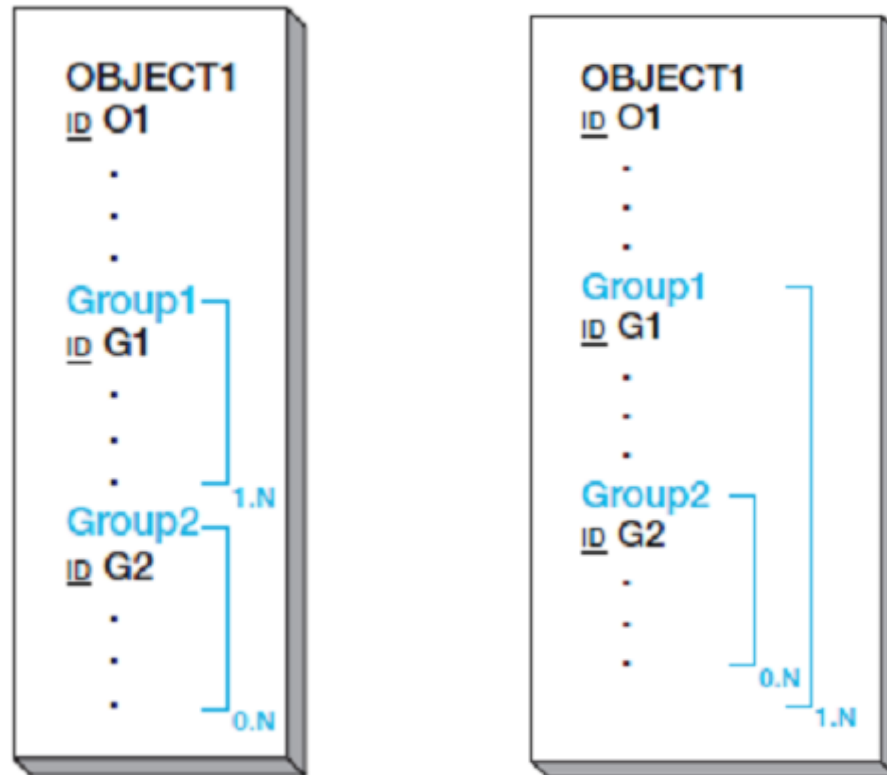
GRANDVIEW HOTEL <u>Sea Bluffs, California</u>		
Invoice Number: 1234		Arrival Date: 10/12/2008
Customer Name: Mary Jones		
10/12/2001	Room	\$ 99.00
10/12/2001	Food	\$ 37.55
10/12/2001	Phone	\$ 2.50
10/12/2001	Tax	\$ 15.00
10/13/2001	Room	\$ 99.00
10/13/2001	Food	\$ 47.90
10/13/2001	Tax	\$ 15.00
Total Due		\$ 315.95

(a) Reports Based on a Composite Object



(b) HOTEL-BILL Composite Object

Составной объект



- с независимыми группами;
- с вложенными группами.

Типы объектов: сложный объект

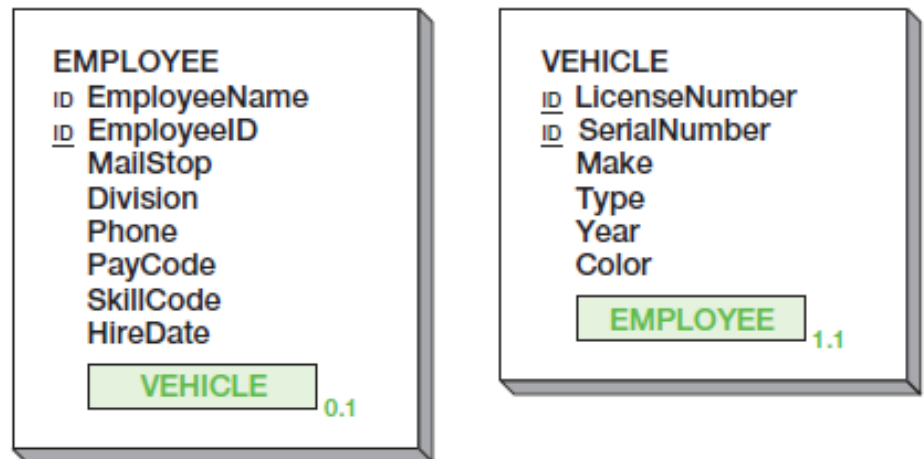
- сложный объект (*compound object*) – объект, содержащий один или более объектный атрибут.

VEHICLE DATA			
License number	Serial number		
Make	Type	Year	Color
Employee assignment			

EMPLOYEE WORK DATA			
Employee name		Employee ID	
MailStop		Division	Phone
Pay code	Skill code	Hire date	Auto assigned

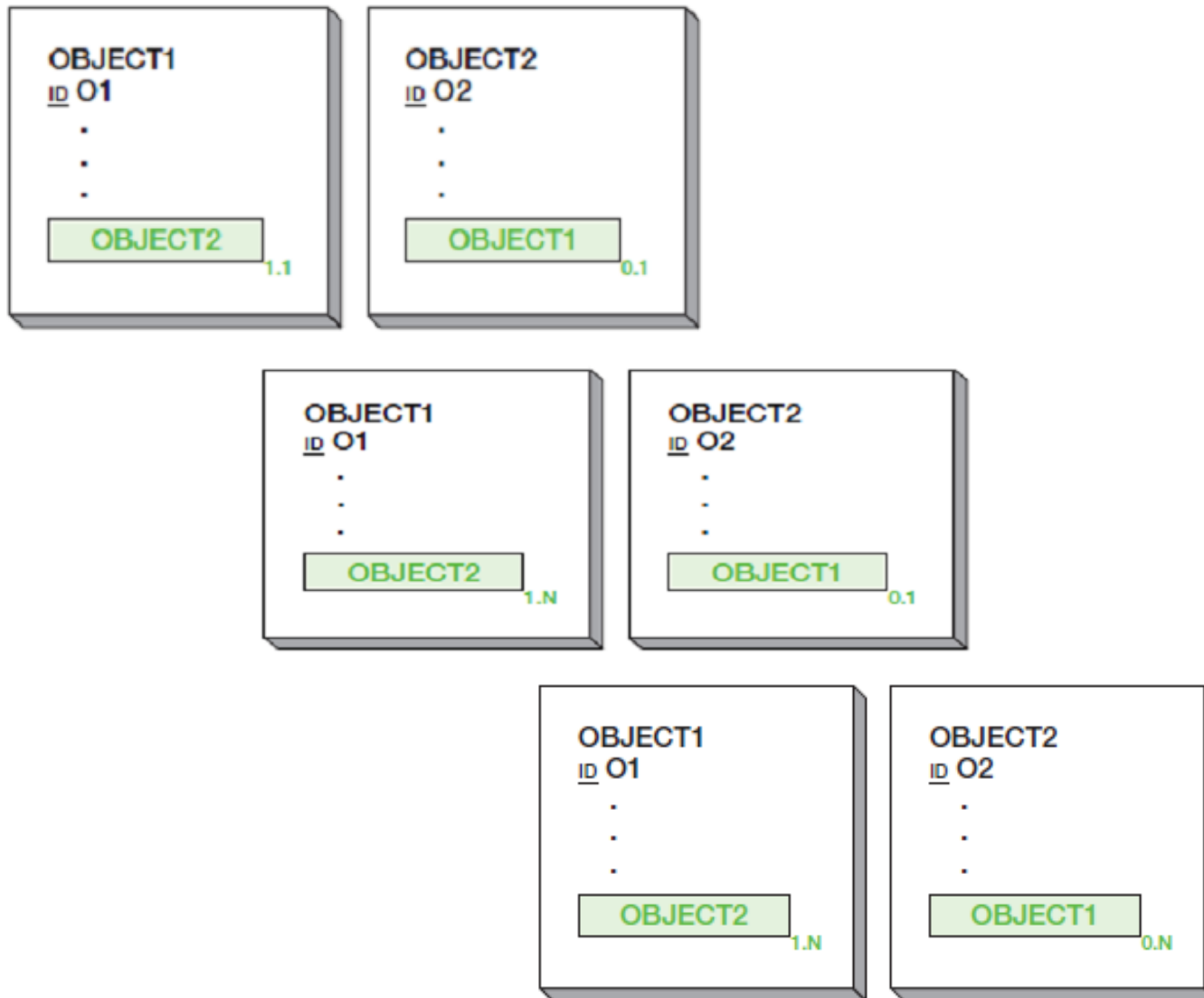
(a) Example Vehicle and Employee Data Entry Forms

Object1 Can Contain			
Object2 Can Contain		One	Many
	One	1:1	1:N
	Many	M:1	M:N



(b) EMPLOYEE and VEHICLE Compound Objects

Сложный объект (1:1; 1:N; M:N)

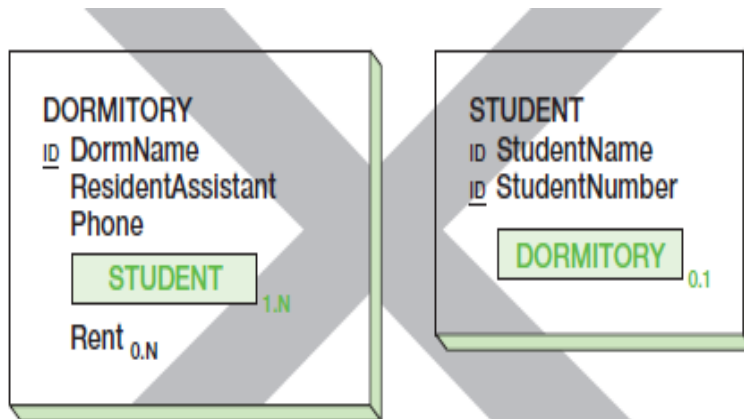


Типы объектов: гибридный объект

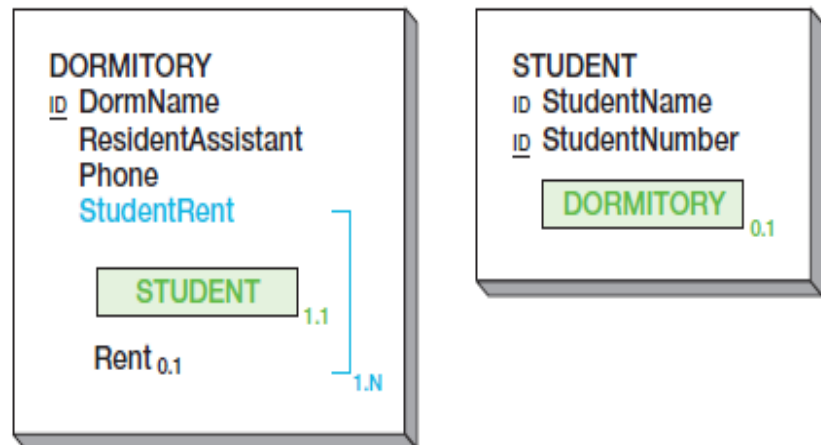
- гибридный объект (*hybrid object*) – объект, содержащий один или более групповой атрибут, содержащий в себе объектный атрибут

DORMITORY OCCUPANCY REPORT		
<u>Dormitory</u>	<u>Resident Assistant</u>	<u>Phone</u>
Ingersoll	Sarah and Allen French	3-5567
<u>Student name</u>	<u>Student Number</u>	<u>Rent</u>
Adams, Elizabeth	710	\$175.00
Baker, Rex	104	\$225.00
Baker, Brydie	744	\$175.00
Charles, Stewart	319	\$135.00
Scott, Sally	447	\$225.00
Taylor, Lynne	810	\$175.00

(a) Dormitory Report with Rent Property

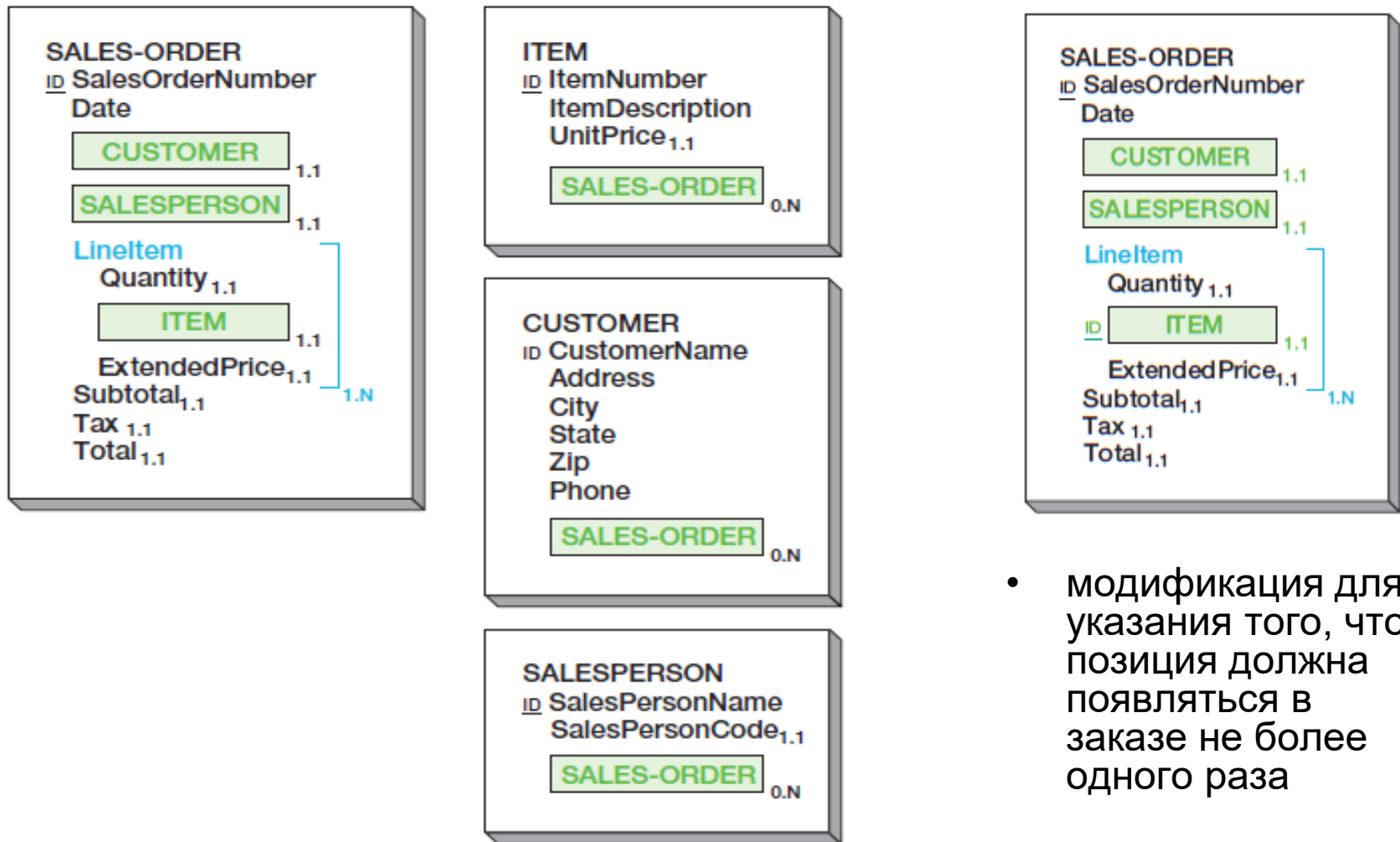


(c) Incorrect DORMITORY and STUDENT Objects



(b) Correct DORMITORY and STUDENT Objects

Гибридный объект: пример



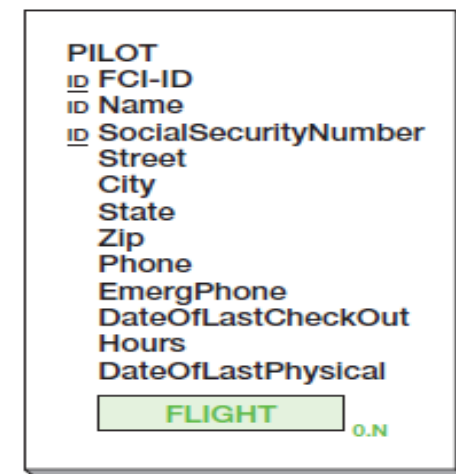
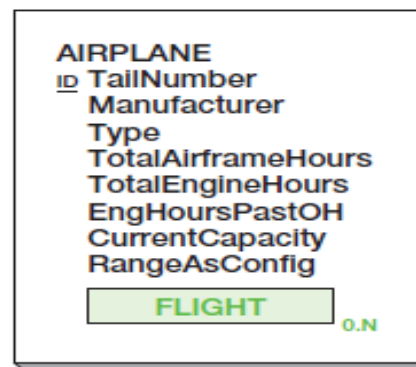
(b) Objects to Model Sales Order Form

- модификация для указания того, что позиция должна появляться в заказе не более одного раза

Типы объектов: ассоциативный объект

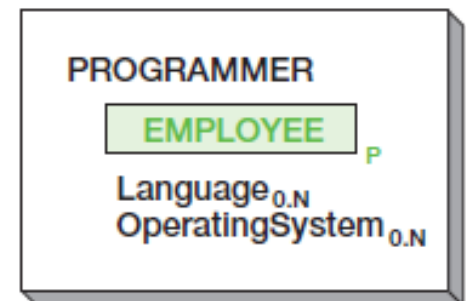
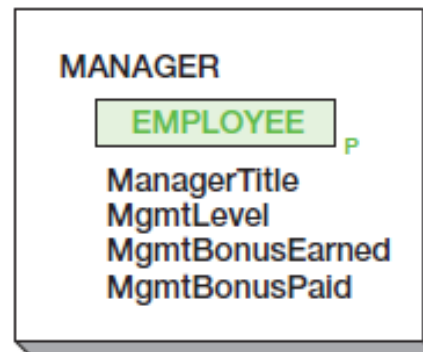
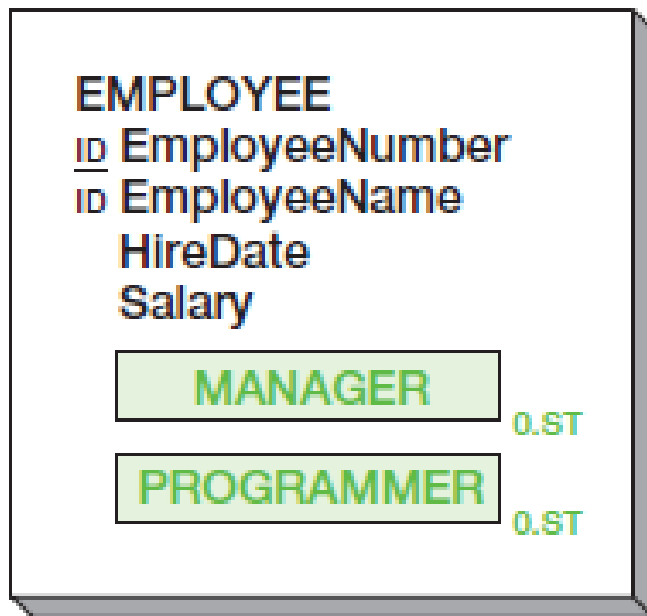
- ассоциативный объект (*association object*) – объект, сопоставляющий два или более объектов, и содержащий дополнительную информацию о таком сопоставлении

FLY CHEAP INTERNATIONAL Flight Planning Data Report		
FLIGHT NUMBER	FC-17	DATE 7/30/2008
ORIGINATING CITY	Seattle	DESTINATION Hong Kong
FUEL ON TAKEOFF		
WEIGHT ON TAKEOFF		
AIRPLANE		
Tail Number	N1234FI	
Type	747-SP	
Capacity	148	
PILOT		
Name	Michael Nilson	
FI-ID	32887	
Flight Hours	18,348	

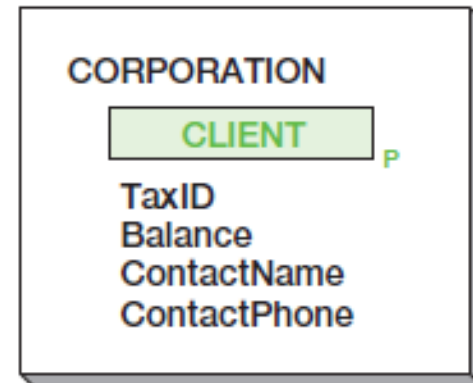
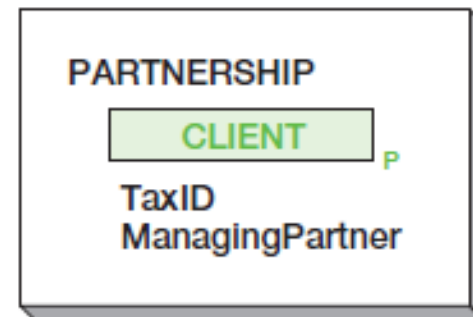
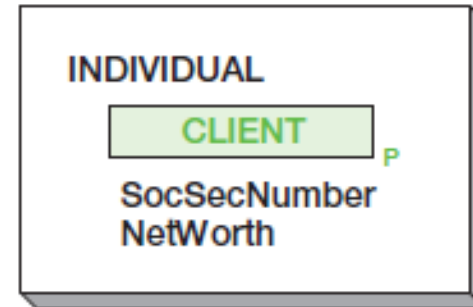
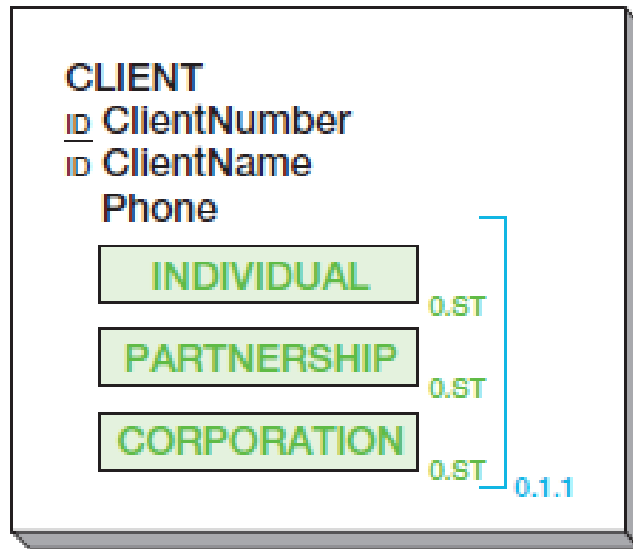


Типы объектов: родитель / подтип

- родительский объект (*parent / supertype object*) содержит атрибуты, общие для нескольких объектов-подтипов (кардинальное число определяет обязательность объекта-подтипа);
- объект-подтип (*subtype object*) расширяет набор атрибутов родительского объекта.

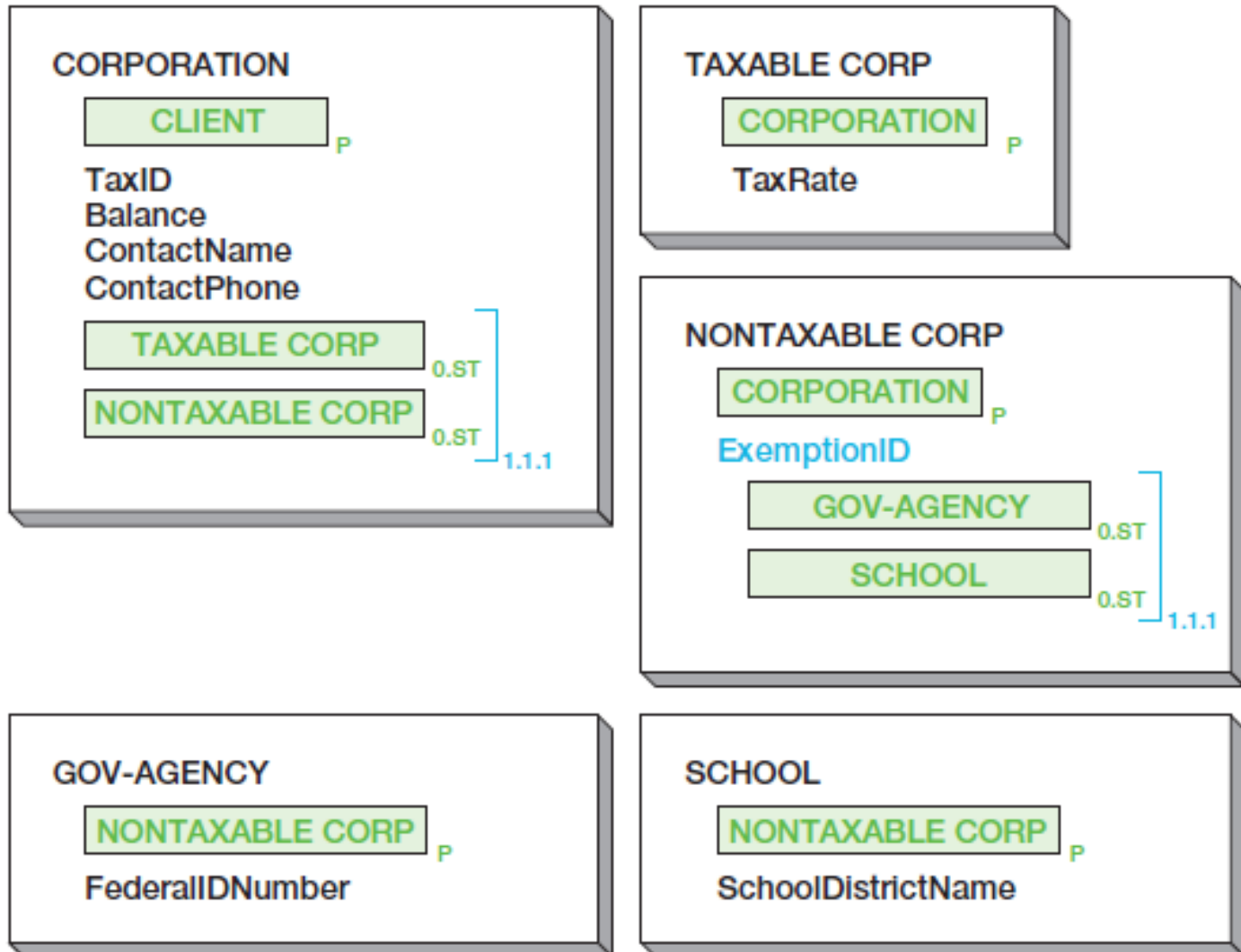


Родитель / подтип: взаимоисключающие подтипы



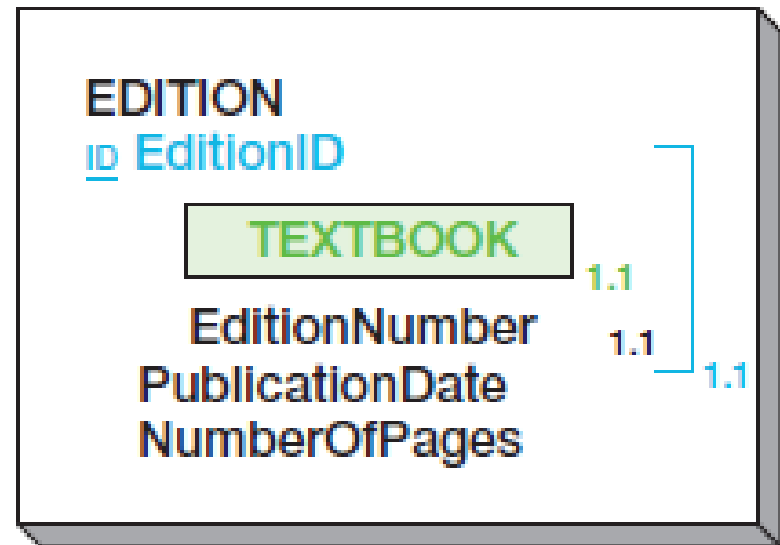
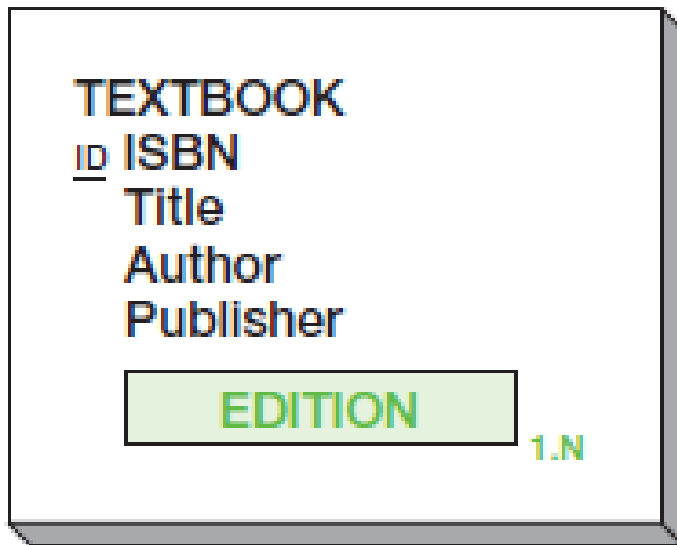
- X.Y.Z: для взаимоисключающих типов
 - X (0/1) – минимальное кардинальное число;
 - Y – минимальное количество атрибутов со значениями;
 - Z – максимальное количество атрибутов со значениями.

Родитель / подтип: вложенные подтипы

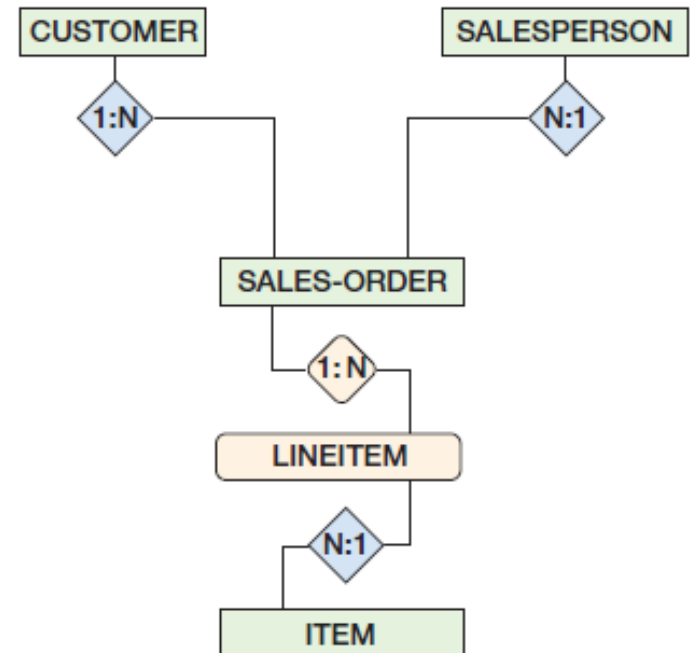
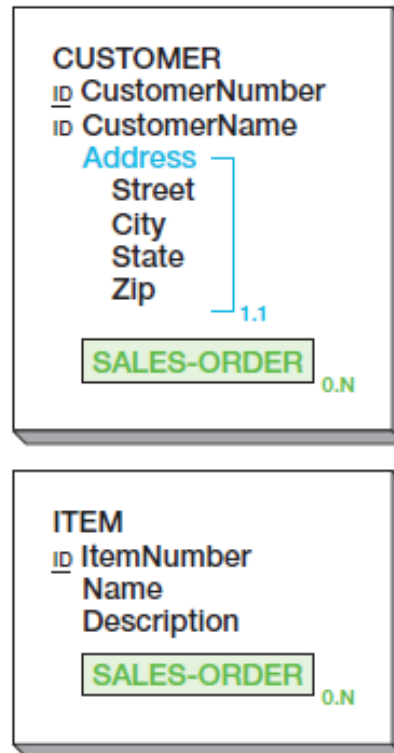
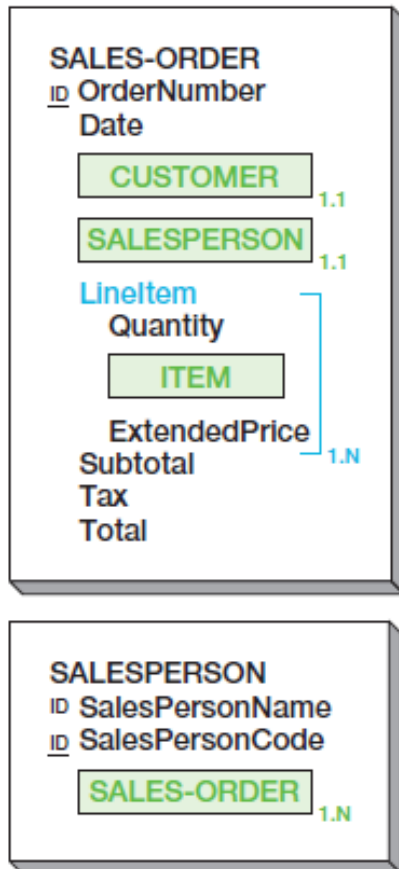


Типы объектов: прототип / экземпляр

- объект-прототип (*archetype object*) является некоторым абстрактным объектом, обладающим набором версий;
- объект-версия (*version object*) описывает различные реализации объекта-прототипа.



Semantic objects vs E-R



Вопросы к экзамену

- Процесс разработки баз данных и уровни моделирования информационных систем. Моделирование данных. Модель семантических объектов и ее основные элементы (объекты, атрибуты).
- Модель семантических объектов и ее основные элементы (объекты, атрибуты). Кардинальные числа атрибутов. Идентификаторы.
- Типы семантических объектов. Простой объект. Составной объект. Составной объект с независимыми и вложенными группами.
- Типы семантических объектов. Сложный объект. Гибридный объект. Ассоциативный объект.
- Типы семантических объектов. Схема «родитель-подтип». Взаимоисключающие и вложенные подтипы. Схема «прототип-экземпляр».

Лабораторная работа №2.

Моделирование данных с использованием модели семантических объектов

1. Создать модель семантических объектов для предметной области, выбранной в лабораторной работе №1.
2. Обосновать выбор кардинальных чисел атрибутов и типов объектов.